Практическая работа № 8

Тема: Системное программное обеспечение

Задание 1. Изучение классификации ПО и структуры ОС

Цель:

Научиться классифицировать ПО по назначению и определять основные компоненты ОС. Ход работы:

1. Запустите Windows (или Linux). Откройте «Панель управления» → «Программы и компоненты» (или эквивалент).

Выберите три установленных программы и определите их тип: системное, прикладное или инструментальное. Результат оформите в таблице.

2. В ОС Windows откройте Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc). На вкладке «Процессы» найдите процессы, относящиеся к ядру ОС (например, System, csrss.exe, services.exe). Запишите их названия и кратко опишите назначение (используя справку или поиск).

3. Для ОС Linux (если доступна, иначе с помощью виртуальной машины) выполните команду ps aux в терминале. Найдите процессы init или systemd, kthreadd. Сравните с Windows.

Результат: Таблица с классификацией ПО и список системных процессов с пояснениями.

Задание 2. Сравнение файловых систем разных ОС

Цель: Освоить основные операции с файлами и папками в различных файловых системах. Ход работы:

1. На компьютере с Windows определите файловую систему системного диска (обычно C:). Для этого откройте «Этот компьютер», правой кнопкой по диску → «Свойства». Запишите тип (NTFS, FAT32).

2. Создайте на рабочем столе папку Lab_System. Внутри создайте текстовый файл test.txt и запишите в него произвольный текст.

С помощью командной строки (cmd) выполните:

o attrib +h test.txt – сделать скрытым.

o attrib -h test.txt – снять атрибут.

o cacls test.txt (или icacls) – просмотр прав доступа (для NTFS).

3. Если есть доступ к Linux (виртуальная машина), определите файловую систему (команда df -T). Создайте аналогичную папку и файл. Выполните команды: ls -la (права доступа), chmod 700 test.txt, ln test.txt hardlink (жесткая ссылка). Сравните с Windows.

4. Подготовьте таблицу сравнения возможностей файловых систем (NTFS, FAT32, ext4) по параметрам:

o максимальный размер тома;

o максимальный размер файла;

o журналирование;

o права доступа;

o поддержка ссылок.

Результат: Отчёт с описанием операций, скриншотами и таблицей сравнения.

Задание 3. Драйверы и сервисные программы

Цель: Научиться управлять драйверами и использовать диагностические утилиты. Ход работы:

1. Откройте Диспетчер устройств в Windows (Win+X → Диспетчер устройств). Разверните ветку «Видеоадаптеры» и «Сетевые адаптеры». Запишите названия устройств и версии драйверов (свойства → драйвер).

Обновите драйвер для любого устройства (можно выбрать «Поиск драйверов на этом компьютере» – без реального обновления, просто смоделируйте).

2. Запустите встроенную программу диагностики памяти Windows: mdsched.exe. Выберите «Выполнить перезагрузку и проверку». (Перезагружаться не обязательно, можно отменить, но записать шаги).

3. Запустите Оптимизация дисков (Defrag): Пуск → «Дефрагментация и оптимизация дисков». Проанализируйте системный диск (C:). Запишите степень фрагментации. Запустите оптимизацию (если не требуется, то отмените).

4. Для Linux (если есть) – команды: lspci (список устройств), lsmod (загруженные модули драйверов), sudo fdisk -l (информация о дисках), sudo badblocks -v /dev/sda (проверка на битые блоки – осторожно, только на тестовом диске).

Результат: Скриншоты окон диспетчера устройств, диагностики, дефрагментатора; описание действий.

Задание 4. Программы-оболочки и утилиты

Цель: Изучить возможности файловых менеджеров и стандартных утилит. Ход работы:

1. Откройте Total Commander или Far Manager . Изучите его интерфейс. Выполните следующие операции:

o Сравните две папки (например, C:\Windows и D:\Temp).

o Создайте архив (например, ZIP) из нескольких файлов с помощью встроенного архиватора.

o Используйте поиск файлов по маске (например, *.exe).

o Настройте цветовую схему.

2. С помощью командной строки (cmd) или PowerShell выполните:

o chkdsk C: – проверка диска (без исправления).

o sfc /scannow – проверка целостности системных файлов (требует прав администратора, можно прервать).

o Для архивации: compact /c test.txt (сжатие файла в NTFS), затем compact /u test.txt. 3. Установите бесплатный антивирус (например, ClamAV для Windows или используйте встроенный Защитник Windows). Выполните проверку какой-либо папки. Запишите результат.

4. Для Linux: используйте mc (Midnight Commander) – файловый менеджер; tar -czvf archive.tar.gz папка – архивация; gzip -d archive.tar.gz – разархивация; clamscan (если установлен ClamAV).

Результат: Скриншоты работы Total Commander, командной строки; описание использованных утилит.

Задание 5. Инсталляция ПО и анализ тенденций развития

Цель: Приобрести навыки установки и удаления программ, изучить современные тенденции. Ход работы:

1.Выберите любую бесплатную программу (например, 7-Zip , GIMP , LibreOffice) и выполните её инсталляцию. Зафиксируйте этапы: лицензионное соглашение, выбор папки, компонентов, создание ярлыков.

Затем выполните деинсталляцию через «Панель управления» → «Программы и компоненты». Обратите внимание, удаляются ли все файлы и записи реестра.

2. Изучите реестр Windows (команда regedit). Найдите разделы, связанные с установленной программой

(например,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni nstall). Запишите параметры деинсталляции.

3. Подготовьте краткий обзор (0,5–1 страница) на тему «Тенденции развития аппаратного и программного обеспечения вычислительных систем». В обзоре отразите:

o переход на 64-разрядные ОС и приложения;

o роль виртуализации и контейнеризации;

o облачные технологии (SaaS, IaaS);

o импортозамещение в РБ (операционные системы на базе Linux);

o влияние искусственного интеллекта на системное ПО (адаптивные алгоритмы). Результат: Отчёт об инсталляции/деинсталляции, скриншоты реестра, письменный обзор тенденций.